



캡스톤디자인 멘토링 보고서 (1 차)

팀 기본 정보

분반	조원 명단	멘토	멘토링 일시
2 분반	이지호, 박상우, 박민서	고은송	2026년 9월 22일
프로젝트 주제명	시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스		

교수님 피드백 결과 및 반영 계획

교수님 피드백 결과

○ 변경 전 주제: 변경 전 주제 「보드게임 매칭 도우미」 프로포절 발표

- ❑ 플레이어 모집, 일정, 장소 선택·예약, 게임별 레이팅을 한 흐름으로 연결하는 보드게임 매칭 플랫폼을 제안함

○ 교수님 피드백 요약

- ❑ AI 활용이 적절한지 검토가 필요함 (발표)
- ❑ 발표자가 AI가 쓴 스크립트를 읽어 주는 스피커가 되어서는 안 됨 (발표)
- ❑ 우리 팀만의 차별성을 팀이 직접 찾아와야 함
- ❑ 이 서비스가 왜 필요한지가 드러나지 않음
- ❑ 매칭과 레이팅에 기존 서비스와 다른 점이 있는지 의문임
- ❑ 서비스가 구체화되어 있지 않음
- ❑ 서비스의 가치가 사용자 규모에서 나올 뿐, 서비스 자체의 가치가 없음
- ❑ 사회적 가치가 없음
- ❑ 기존 서비스와 어떻게 경쟁할 것인지 제시해야 함
- ❑ 매장 예약 기능은 구현이 어려울 것으로 보임

○ 내부회의 결과

- ❑ 피드백을 바탕으로 주제를 재검토하여, 현재 주제 「시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스」로 변경함

교수님 피드백 반영 계획

○ 피드백 1: 서비스의 필요성, 자체 가치, 사회적 가치

- ❑ 시각장애인의 보행 안전이라는 분명한 문제를 다루는 주제로 변경함
- ❑ 사용자 수에 기대는 매칭 서비스와 달리, 사용자 한 명의 스마트폰 한 대만으로 가치가 생기는 서비스로 설계함
- ❑ 시각장애인 보행 생태계 조사 보고서를 작성함. 대상 사용자, 보행 환경, 기존 보조 수단의 한계를 근거로 필요성을 정리함

○ 피드백 2: 팀의 차별성과 경쟁 방안

- ❑ 물체 이름이나 중심 위치를 알려 주는 대신, 진행 통로 안에서 가장 가까운 표면의 방향과 거리를 공간음향으로 계속 들려주는 것을 차별화 가설로 둠
- ❑ 경쟁 서비스(전용 기기, 스마트폰 앱, 사람 연결 서비스 등)를 조사함. 힌지팡이를 대체하지 않고, 함께 쓰는 보조 수단으로 위치를 정함
- ❑ 대표점 방식(중심점, 최근점 표면, 통로 최근점점)을 같은 장면에서 비교해 차별화 가설을 측정으로 검증할 예정임

○ 피드백 3: AI 활용의 적절성

- ❑ AI는 필요한 곳에만 씬. 깊이와 단말 자세는 ARCore에서 얻고, 장애물 판단과 안내는 검증 가능한 규칙과 설정 수치로 처리함
- ❑ 깊이 신경망은 측정으로 효과가 확인될 때만 추가하는 선택 과제로 둠
- ❑ AI가 틀릴 수 있다는 전제로 안전 예외 처리를 설계함. 오래된 정보는 재생하지 않고, 확인할 수 없는 상태는 따로 알림

○ 피드백 4: 구체화 부족과 구현 난이도

- ❑ 외부 매장 예약처럼 우리가 통제할 수 없는 시스템과 연동할 필요가 없도록, 단말 하나로 완결되는 구조로 설계함
- ❑ 기술 명세서와 MVP 명세에 기준 시나리오, 거리 구간, 지표, 마일스톤을 수치로 정의함. 이에 따라 9개의 마일스톤을 구현하고 시험함

○ 피드백 5: 발표 방식

- ❑ 발표 자료와 스크립트는 팀원이 직접 작성하고, 각자 맡은 모듈은 담당자가 직접 설명할 예정임
- ❑ 데모는 실제 시연 영상과 측정 결과를 중심으로 구성할 예정임

멘토링 결과

○ 논의 안건

- ☐ 구현 범위와 입력 장비, 핵심 기능(물성 인식)의 필요성, 개발 방식, 안전 예외 처리, 서비스 제공 형태와 차별성

○ 멘토에게 문의한 내용

- ☐ 스마트폰 단안 카메라만으로 보행에 필요한 3D 공간 정보를 얻을 수 있는지
- ☐ 웹·iOS·Android 중 어떤 형태로 모바일에 구현할지 (팀에 Mac이 없음)

○ 멘토의 질문과 피드백

- ☐ 입력 장비와 핵심 기능을 먼저 고정하고, 작게 동작시킨 뒤 기능을 늘릴 것. 단안 카메라 외의 센서도 고려할 것
- ☐ 2D 영상에서 3D 공간을 얻는 것은 어려움. 멘토도 3~4년 전 이미지 기반 깊이 맵 구현에서 기존 모델을 쓰기 어려웠음
- ☐ 어차피 부딪히지 않아야 하는 장애물이라면, 재질·물성 정보가 사용자에게 정말 필요한지 질문함
- ☐ 신호, 자전거, 블라드, 공사 등 이동을 제한하는 상황을 폭넓게 나열해 대응 대상을 정할 것
- ☐ 핵심 기능을 모듈화해 개발 의존성을 줄이고, 주 단위 애자일로 구현·통합·개선할 것
- ☐ 사용할 기술의 입출력 형태, 모델 크기, 실행 부담을 구체적으로 조사할 것
- ☐ 모바일 이식이 생각보다 어려움. 웹은 카메라·로컬 정보 접근이 우려되고, 모바일 앱은 Mac이 없으면 Android가 현실적임
- ☐ 안전 관련 서비스이므로 AI 모델이 틀리는 경우까지 예외 처리를 설계할 것
- ☐ 최종 결과물이 앱인지 명확히 하고, 기존 서비스와의 차별점을 정리할 것

멘토링 반영 계획

○ 논의 사항 1: 입력 장비와 깊이 취득 (2D→3D 난도)

- ❑ 멘토 의견: 단안 영상의 깊이 추정 어렵고, 다른 센서도 고려해야 함
- ❑ 수행 활동: 단안 깊이 신경망 대신 ARCore Depth를 채택해 깊이와 단말 자세를 함께 얻음. 기준 단말은 Galaxy S10 5G. 이를 녹화 모드로 실측함. 줄자 대비 깊이 오차는 1 m에서 +5.2%, 2 m에서 -1.9%였음. 원시 깊이는 복도에서 거짓 경보가 95~99%라, 평활 깊이 (SMOOTHED)를 채택함
- ❑ 계획 반영: 깊이 신경망 보조는 선택 과제로 두고, 측정 근거가 생길 때만 추가함

○ 논의 사항 2: 최소 동작 범위와 물성 기능

- ❑ 멘토 의견: 작게 먼저 동작시키고, 물성 정보의 사용자 가치를 검증해야 함
- ❑ 수행 활동: MVP를 실내 보행으로 한정함. 진행 통로 안에서 가장 가까운 장애물 1개의 방향과 거리를 HRTF 공간음향으로 알려 주는 범위로 고정함
- ❑ 계획 반영: 물성 음색, 신호·표지 의미 안내, 음성 안내, 동시 음원 여러 개는 MVP에서 제외함. 물성은 삭제하지 않고 후속 검증 과제로 둬. 또한, 오브젝트의 대표점 3방식(중심점, 최근접 표면, 통로 최근접점)은 같은 장면에서 비교해 판단 개선 여부를 확인함

○ 논의 사항 3: 모듈화와 주 단위 개발, 기술 조사

- ❑ 수행 활동: 알고리즘(core, 순수 Kotlin), Android 앱, 분석 도구(Python)를 분리함. 알고리즘은 기기 없이 PC에서 합성 장면과 녹화 세션으로 시험함
- ❑ 수행 활동: 모듈 간 데이터 계약에 촬영 시각, 좌표계, 단위를 명시함. 마일스톤(M0~M10) 단위로 브랜치·PR·태그를 운영하며 매 단계 시험 결과를 기록함. 또한, 의존성과 데이터는 라이선스를 확인하고 기록한 뒤 채택함 (예: HRTF SADIE II, Apache 2.0)

○ 논의 사항 4: 플랫폼과 제공 형태

- ❑ 수행 활동: Android 네이티브 앱으로 확정함. 추론과 처리는 서버 없이 단말 안에서 함
- ❑ 계획 반영: 개발용 화면과 사용자용 화면을 분리함. 사용자 화면은 두 번 탭과 길게 누르기로 조작하고 TalkBack을 지원함

○ 논의 사항 5: 안전 예외 처리

- ❑ 수행 활동: 다음 원칙을 명세에 고정함. 오래된 정보는 재생하지 않음, 무음을 "장애물 없음"으로 안내하지 않음, 시야 밖 정보는 지우지 않음. 이에 따라 추적 상실, 깊이 정지, 단말 자세의 급격한 틱을 감지하면 맵을 초기화함. 이를 합성 장면 시험으로 검증함

○ 논의 사항 6: 보행 제약 상황과 차별성

- ❑ 계획 반영: 실외 확장 과제(내려가는 단차, 이동 물체, 위치별 바닥 등)를 명세에 따로 기록함. 경쟁 서비스 비교표와 같은 과제 기반 평가 계획은 이후 작성할 예정임

진행상황

진행상황

○ 자료조사와 기획 (9월 3~4주)

- 프로포절, 시각장애인 보행 생태계 조사 보고서, 기술 구현 조사 보고서를 작성함
- 1차 산업체 멘토링 내용을 정리하고, 이를 반영해 서비스 기준과 기술 명세를 작성함

○ 개발 (9월 26일~): 마일스톤 M0~M8 완료

- M0~M2: 저장소 골격과 설정 로더, ARCore 녹화 모드, 좌표 변환과 합성 장면 생성기를 만듦 (역투영 오차 최대 0.54 mm)
- M3~M5: 바닥 추정, 복셀 맵, 장애물 군집·추적, 진행 통로, 거리 구간, 상태 기계를 만듦. 정지는 1 m 미만, 경고는 1~2.5 m임
- M6~M7: HRTF 바이노럴 렌더러를 만들고 앱에 통합함. 실시간 모드와 녹화 재생 모드를 지원함
- M8: PC 오프라인 재생과 Python 분석 도구로 녹화 세션의 지표를 자동 산출함
- 진행 중: M9 사용자 모드(TalkBack 확인 남음)와 장애물 추적 개선을 검토 중임

○ 개발 중 발생한 이슈와 분석

- 지연: ARCore의 촬영→앱 수신 구간이 실측 125~170 ms였음. 그래서 100 ms 목표를 앱 수신→소리 출력 구간으로 재정의함
- 자세 튜: 추적 중 단말 위치가 8.7 m 튀는 현상을 관찰함. 이 경우 "확인 불가"로 처리함. 판정 임계값은 실제 녹화 2만 프레임으로 조정함
- 깊이 정지: 화면이 꺼졌다 켜진 뒤 30초 전 깊이가 반복되는 현상을 발견함. 깊이 자체의 시각으로 정보 나이를 계산해 재생을 막음
- 거짓 경보: 바닥, 벽, 천장이 장애물로 잡혔음. 거리 비례 바닥 허용 오차, 통로 안 복셀만 군집, 나란한 벽 제외로 줄임
- 성능: 카메라 영상 복사가 처리 스레드를 최대 190 ms 막았음. 행 단위 복사로 바꿔 녹화 중 29.5 fps를 회복함

○ 다음 계획

- MVP 마일스톤 M10: 전체 장면 녹화, 대표점 방식 비교, 10분 연속 동작 시험으로 파라미터 조정안을 도출함
- 실외 확장: 경사로와 연석에 대응하도록 바닥을 위치별로 추정함. 계단·연석처럼 내려가는 단차를 경고하고, 햇빛과 먼 거리에서 깊이 품질이 떨어질 때의 대응을 마련함
- 이동 물체 대응: 다가오는 사람과 자전거를 추적함. 접근 속도에 따라 안내의 긴급도를 높임
- 안내 고도화: 동시에 여러 음원(2~3개)으로 주변 장애물을 함께 알림. 사용자별 설정 프리셋을 제공함
- 의미 정보와 물성: 신호등·표지 의미 안내와 물성 음색을 기능별로 따로 가치 검증함. 효과가 확인된 기능부터 단계적으로 추가함